

Информационная система «AgroControl» – Модуль технолога

1. Введение

Модуль технолога предназначен для подготовки и сопровождения производства средств защиты растений. С его помощью вы сможете:

- Создавать и вести рецептуры продукции.
- Разрабатывать технологические карты (последовательность операций, параметры).
- Формировать производственные заказы и партии.
- Настраивать программы экструдера.
- Контролировать ход выполнения партий в цехе.
- Анализировать отклонения и формировать отчёты.

2. Вход в систему

1. Запустите приложение **AgroControl.Technologist**.
2. В открывшемся окне авторизации введите:
 - **Логин** – ваше имя пользователя (например, tech.ivanov).
 - **Пароль** – ваш пароль.
 - **Капчу** – символы с картинки (регистр не важен).
3. Нажмите кнопку **«Войти»**.

После успешного входа откроется главное окно модуля.

3. Главное окно и навигация

Главное окно состоит из трёх областей:

- **Левое меню** – список разделов (Главная, Продукция, Рецептуры, Тех. карты, Заказы, Партии, Программы экструдера, Отклонения, Отчёты).
- **Верхняя панель** – информация о текущем пользователе (ФИО, роль), кнопка «Выход».

- **Центральная область** – рабочее пространство, где отображаются таблицы, формы, карточки объектов.

Нажмите на любой пункт меню – откроется соответствующий раздел.

4. Раздел «Главная» (дашборд)

Дашборд даёт общую картину производства:

- **Ключевые показатели** – количество активных продуктов, действующих рецептур, партий в работе, партий с отклонениями, ожидающих лабораторного решения.
- **Лента последних событий** – запуск партии, начало экструзии, завершение партии, критическое отклонение, лабораторная блокировка.

Каждый показатель и событие являются интерактивными. При нажатии вы перейдёте в соответствующий раздел с уже применённым фильтром (например, нажав на «Партий с отклонениями», откроется раздел «Партии» с фильтром по статусу).

5. Раздел «Продукция»

Справочник выпускаемой продукции.

5.1 Просмотр списка продукции

- В таблице отображаются все продукты: код, наименование, тип, форма выпуска, статус, действующая рецептура и техкарта.
- Для поиска используйте строку поиска (фильтр по коду, наименованию, типу, статусу).
- Кнопка «**Обновить**» перезагружает список.

5.2 Добавление нового продукта

1. Нажмите «**Добавить**».
2. Заполните поля:
 - **Код** – уникальный идентификатор (например, P-010).
 - **Наименование** – полное название продукта.
 - **Тип** – например, «гербицид», «инсектицид».

- **Форма выпуска** – «жидкость», «гранулы» и т.п.
- **Статус** – «черновик», «активен», «архив».

3. Нажмите **«ОК»**.

5.3 Редактирование продукта

- Выберите продукт в таблице, нажмите **«Редактировать»**.
- Измените нужные поля, сохраните.

5.4 Архивирование / удаление

- **Архивировать** – переводит продукт в статус «архив» (скрывается из активных списков).
- **Удалить** – полностью удаляет продукт из системы (только если он не используется в заказах).

Внимание: Удаление необратимо. Архивирование предпочтительнее.

6. Раздел «Рецептуры»

Здесь создаются и утверждаются рецептуры (состав компонентов).

6.1 Список рецептов

Таблица показывает: ID, продукт, версию, статус, дату создания. Фильтрация по продукту, статусу, версии.

6.2 Создание новой рецептуры

1. Нажмите **«Добавить»**.
2. В диалоговом окне выберите **продукт**, укажите **версию** (целое число) и **статус** (обычно «черновик»).
3. Нажмите **«ОК»** – рецептура создана, но пока без компонентов.

6.3 Добавление компонентов в рецептуру

1. Выберите рецептуру в списке, нажмите **«Состав»**.
2. В открывшемся окне:
 - Выберите **материал** (сырьё) из выпадающего списка.
 - Введите **долю, %** (процент содержания).

- Укажите **порядок загрузки** (1, 2, 3...).
 - Нажмите **«Добавить»**.
3. Компонент появится в таблице. Добавьте все компоненты рецептуры.
 4. Закройте окно состава.

6.4 Утверждение рецептуры

- **Важно:** сумма долей всех компонентов должна равняться **100%**.
- Когда рецептура готова, выделите её в списке и нажмите **«Архивировать»** (чтобы перевести в архив) или измените статус через редактирование на «активна».
(Если API поддерживает утверждение, используйте кнопку **«Утвердить»**, если есть в интерфейсе.)

6.5 Редактирование и удаление

- **Редактировать** – можно изменить продукт, версию, статус (активную рецептуру редактировать не рекомендуется – лучше создать новую версию).
- **Удалить** – доступно только для черновиков.

7. Раздел «Технологические карты»

Техкарта описывает последовательность шагов производства (смешивание, нагрев, экструзия, охлаждение и т.д.) и плановые параметры.

7.1 Создание техкарты

1. Нажмите **«Добавить»**.
2. Укажите **продукт, версию** (обычно 1) и **статус** («черновик»).
3. Нажмите **«ОК»**.

7.2 Добавление шагов

1. Выберите техкарту, нажмите **«Шаги»**.
2. В окне «Шаги техкарты»:
 - Введите **название шага** (например, «Смешивание»).

- Задайте **плановую температуру (°C)**, **длительность (мин)**, **давление (атм)**, если применимо.
 - Отметьте **«Обязательный»**, если шаг должен быть выполнен обязательно.
 - Нажмите **«Добавить»**.
3. Шаг появится в таблице. Можно добавлять несколько шагов, порядок определяется номером (если не указан, будет добавлен в конец).

7.3 Утверждение техкарты

- После добавления всех шагов измените статус техкарты на **«активна»** через редактирование.
- Активную техкарту можно использовать в заказах.

8. Раздел «Заказы»

Производственные заказы – это задания на выпуск определённого количества продукции.

8.1 Создание заказа

1. Нажмите **«Добавить»**.
2. Заполните поля:
 - **Номер заказа** – уникальный идентификатор.
 - **Продукт** – выберите из списка.
 - **Рецепт** – выберите активную рецептуру этого продукта.
 - **Тех. карта** – выберите активную техкарту.
 - **Количество (кг)** – плановый объём.
 - **Статус** – обычно «запланирован».
 - **Плановая дата старта** – дата начала производства.
3. Нажмите **«ОК»**.

8.2 Редактирование заказа

Выберите заказ, нажмите **«Редактировать»**, измените параметры. После запуска партии редактирование заказа может быть ограничено.

8.3 Удаление заказа

- Можно удалить только заказы, по которым ещё не созданы партии.

9. Раздел «Партии»

Производственные партии – это конкретные запуски по заказу.

9.1 Создание партии

1. Нажмите **«Добавить»**.
2. В диалоге:
 - Выберите **заказ** (будут подставлены продукт, рецепт, техкарта).
 - При необходимости укажите **количество** (по умолчанию из заказа).
 - Статус – «запланирована».
3. Нажмите **«ОК»**.
Система автоматически создаст записи выполнения шагов согласно техкарте.

9.2 Управление партией

- **Запустить партию** – переводит партию в статус «выполняется», фиксирует время старта.
- **Начать шаг** – переводит текущий шаг в состояние выполнения (фиксирует время начала).
- **Завершить шаг** – завершает текущий шаг (требуется, чтобы оператор ввёл фактические данные).
- **Удалить** – удаляет партию и все связанные данные (выполнения шагов, события).

Примечание: Обычно управление шагами выполняется аппаратчиком через модуль Operator. Технолог может использовать эти кнопки для ручного контроля.

9.3 Мониторинг выполнения

- Таблица партий показывает все партии. Используйте поиск для фильтрации по номеру или статусу.

10. Раздел «Программы экструдера»

Этот раздел отображает технологические карты, которые содержат шаги с названием «Экструзия». Вы можете просмотреть их, но редактирование производится в разделе «Тех. карты».

11. Раздел «Отклонения»

Здесь перечислены все зафиксированные отклонения по партиям (температура, давление, длительность вышли за допустимые пределы). Таблица показывает:

- Номер партии
- Шаг, на котором произошло отклонение
- Фактические значения (температура, давление, длительность)
- Комментарий оператора (если есть)

Поиск позволяет отфильтровать отклонения по номеру партии или описанию шага.

12. Раздел «Отчёты»

Предоставляет аналитику по производству за выбранный период.

Доступные отчёты

- **Отчёт по партиям за период** – список партий с указанием даты, статуса, наличия отклонений, лабораторного решения.
- **Отчёт по отклонениям** – детализация всех отклонений (партия, шаг, параметр, плановое/фактическое значение, уровень отклонения).
- **Отчёт по использованию рецептур** – какие рецептуры и сколько раз использовались, объём производства.

Формирование и экспорт

1. Нажмите на кнопку нужного отчёта – данные загрузятся в таблицу.

2. Нажмите **«Экспорт в CSV»** или **«Экспорт в Excel»** – файл сохранится в выбранную папку.
3. Кнопка **«Очистить таблицу»** удаляет текущие данные из таблицы.

13. Общие советы

- **Используйте поиск** в каждом разделе для быстрого нахождения нужного объекта.
- **Сохраняйте изменения** после каждого редактирования (диалоги имеют кнопку ОК).
- **Не удаляйте объекты**, если они уже используются (например, продукт, для которого есть заказы).
- При возникновении ошибок (сообщение от API) внимательно читайте текст – он подскажет причину.

14. Завершение работы

Для выхода из приложения нажмите кнопку **«Выход»** в правом верхнем углу или закройте окно. Сессия будет завершена, и при следующем входе потребуется повторная авторизация.